UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA
MAGISTER EN AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

FELIX OSCAR FERNANDEZ PEÑA
DOCTOR EN CIENCIAS TECNICAS
INGENIERO INFORMÁTICO

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
4
Nivel
SEGUNDO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
4</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
64</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
128</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	4
Número de horas del componente de docencia semestral	64
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	128
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	192

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar software usando el paradigma de orientación a objetos para la construcción de aplicaciones robustas y mantenibles.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar los pilares de la programación orientada a objetos (abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo).

2.- Aplicar los pilares de la programación orientada a objetos (abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo) en el lenguaje Java.

3.- Aplicar los pilares de programación orientada a objetos (abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo) en otros lenguajes.

4.- Definir una arquitectura de desarrollo de software orientado a objetos.

Contribución de la asignatura

La presente asignatura brinda a los estudiantes la capacidad de desarrollar habilidades en el uso de los principios de programación orientada a objetos aplicados a la resolución de problemas de computación básica. Esta asignatura tiene como finalidad la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en torno al paradigma orientado a objetos, el cual se ha convertido en el enfoque predominante en el desarrollo de software. La enseñanza de la asignatura en la ingeniería fortalec

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Evolución de los lenguajes de programación.	Introducción a la programación orientada a objetos. Evolución de la programación.	48	Los estudiantes identifican los pilares de la programación orientada a objetos en la evolución de los paradgmas de programación y en técnicas de modelación conceptual básicas de la programación orientada a objetos.
	Pilares de la Programación Orientada a Objetos.	Clases y objetos. Instanciación de una clase. Pilares de la Programación Orientada a Objetos. Algoritmización del trabajo con objetos.		
	Diagrama de clases. Diseño de un sistema orientado a objetos.	Formalización de un sistema orientado a objetos. Diseño de un sistema orientado a objetos utilizando el diagrama de Clases.		
U.2	Abstracción y encapsulamiento en Java.	Propiedades de la orientación a objetos. Abstracción. Niveles de visibilidad. Implementación en Java.	48	Los estudiantes aplican los pilares de la programación orientada a objetos en Java.
	Herencia en Java.	Herencia. Implementación en Java.		
	Polimorfismo en Java.	Tipos de polimorfirmo. Métodos polimórficos. Aplicación del polimorfismo en Java.		
	Implementación de casos de estudio en Java.	Consolidacion de una solucion utilizando abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo en Java.		
U.3	Abstracción y encapsulamiento en otros lenguajes de programación.	Propiedades de la orientación a objetos Abstracción en otros lenguajes Niveles de visibilidad Implementación en otros lenguajes	48	Los estudiantes aplican los pilares de la programación orientada a objetos en lenguajes equivalentes.
	Herencia en otros lenguajes de programación.	Implementación de herencia en otros lenguajes		
	Polimorfismo en otros lenguajes de programación.	Tipos de Polimorfismo en otros lenguajes Metodos polimorficos Aplicación de polimorfismo en otros lenguajes		
	Implementación de casos de estudio en otros lenguajes de programación.	Consolidación de una solución utilizando abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo en otros lenguajes		
U.4	Interfaces, herencia y herencia múltiple.	Conceptos de herencia múltiple Polimorfismo con interfaces Buenas prácticas de interfaces	48	Los estudiantes aplican el diseño de una arquitectura de desarrollo de software orientado a objetos
	Patrones de diseño en programación orientada a objetos.	Patrones creacionales, estructurales y de comportamiento Principios aplicados Limites de diseño		
	Persistencia de objetos.	Conceptos de persistencia Técnicas básicas con objetos Gestión de entrada y salida		

Resultados del aprendizaje de la asignatura	Implementa Software usando el Paradigma de Orientacion a Objetos, para la construccion de aplicaciones robustas y mantenibles.
Total de horas	192

IV METODOLOGÍA

Con base en el modelo educativo de la UTA, se utiliza el enfoque metodológico basado en el constructivismo pedagógico, promoviendo un aprendizaje activo, significativo y centrado en el estudiante. Se emplean diversos métodos, como el trabajo independiente y en equipo, el método investigativo, la resolución de ejercicios y problemas, así como el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Los recursos de aprendizaje utilizados son principalmente de tipo explicativo-ilustrativo, facilitando la comprensión de conceptos a través de ejemplos y representaciones visuales. Los escenarios de aprendizaje incluyen clases magistrales con ejercicios de pizarrón y explicación de conceptos clave, talleres, clases magistrales y el uso de Aula Virtual como un entorno de apoyo didáctico. Además, se fomenta el aprendizaje autónomo y colaborativo, especialmente mediante la resolución de problemas reales, fortaleciendo tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica del conocimiento.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Caso Parra; Astor de	2016	JavaScript	1a edición	Anaya	Madrid	1	359 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2197a							
Comentario:	Abarca lo referente a programación orientada a objetos con JavaScript.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Buttu; Marco	2016	El gran libro de Python	1a edición	Marcombo	Madrid	2	661 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1695a							
Comentario:	Abarca lo referente a programación orientada a objetos con Python.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Debrauwer; Laurent		Patrones de diseño en Java:	3a edición			3	463 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3027a							
Comentario:	Aborda patrones de diseño en lenguaje Java.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco; Francisco		Programación Orientada a objetos en java	1a edición			2	588 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3002a							
Comentario:	Aborda la programación orientada a objetos en lenguaje Java.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Debrauwer; Laurent		Patrones de diseño en C#:	2a edición			3	370 páginas	Físico

Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3026a
Comentario:	Aborda patrones de diseño en programación orientada a objetos.
URL:	

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Debrauwer; Laurent		Patrones de diseño en Java:	3a edición			3	463 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3029a							
Comentario:	Patrones de diseño OO en Java							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco; Francisco		IFCD09 Programación orientada a objetos con java	1a edición			2	588 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3004a							
Comentario:	Pilares de POO en Java.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂ³mez JimÃƒÂ©nez; Enrique		Metodología de la programación:	1a edición			1	361 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3174a							
Comentario:	Programación orientada a objetos, principios y patrones de diseño y persistencia en Java.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Moreno; Juan Carlos		Programación de aplicaciones orientadas a objetos IFCD043PO	1a edición			4	192 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3184a							
Comentario:	Introducción al paradigma orientado a objetos, clases y objetos. Pilares de la POO.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Oswald Campesato	2024	Python 3 Using ChatGPT/GPT-4	1	Mercury Learning & Information	United States of America Boston	100	202	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Programación Python como lenguaje OO.							
URL:	https://0x10l5ilh-y-https-ebookcentral-proquest-com.itmsp.museknowledge.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=31015591&query=%2522object%2520oriented%2520programming%2522							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Mathew Dony Chittezhath Shubham Jain	2023	Modern Web Applications with Next. JS: Learn Advanced Techniques to Build and Deploy Modern, Scalable and Production Ready React Applications with Next. JS	1	Orange Education PVT Ltd	India Delhi	100	199	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Clases. Programación orientada a objetos en JavaScript. Patrones arquitectónicos con POO.							
URL:	https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=30970306							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 4 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026